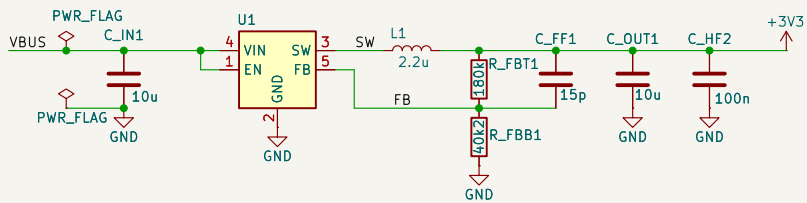


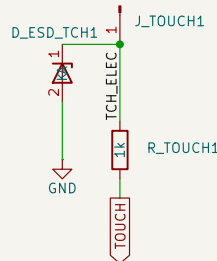
POWER

Regler U1 TLV6256B (TI SLVSD89B): $V_{OUT} = 0,6\text{ V} \times (1 + 180\text{k}/40\text{k}2) = 3,287\text{ V}$; EN fest an VIN.
C_OUT laut TI 10–47 uF (8.2.2.5) -> kein Elko innen (R14). C_FF1 15p: Abgleich im Bring-up (M-15).
LAYOUT (TI 10.1): C_IN1, C_OUT1, L1 dicht an U1, deren GND direkt an GND; FB weg vom SW-Knoten.



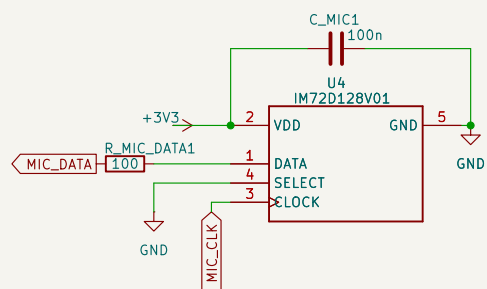
TOUCH_SENSOR

Touch IO4 (Tueroeffner-Taster) – M-18, Pflichtbestueckung
Reihenfolge zwingend: Elektrode – ESD9L nach GND – 1k Serie – GPIO
Kathode (Pin 1, Polaritaetsband) auf die Leitung, Anode auf GND –
andernherum leitet sie und legt den Touch-Kanal tot.
LAYOUT: Diode dicht ans Loetpad, Bahn kurz und schmal halten –
jedes zusaetzliche pF senkt die Touch-Empfindlichkeit.



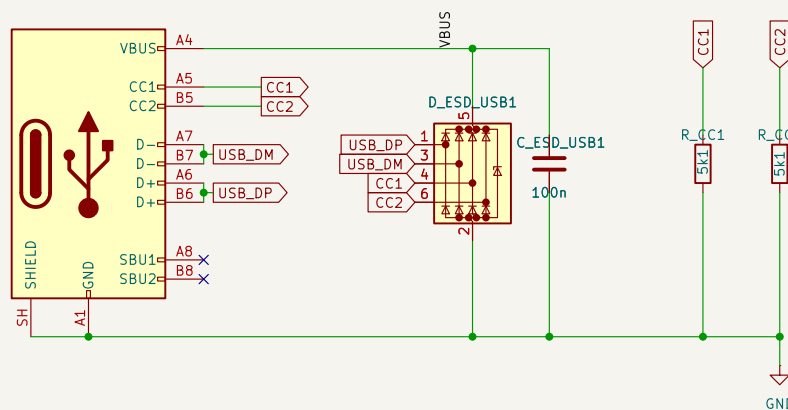
MICROPHONE

Mikrofon U4 IM72D128V01 (PDM, I2S0) – GPIO-Mapping: CLK=IO38, DATA=IO21
SELECT auf GND = Kanal DATA1, Daten auf fallender Taktflanke (DB Tab. 8);
DC-Offset –80 dBFS gegen –40 dBFS bei SELECT auf VDD (DB Tab. 7) – GND ist die bessere Wahl
R_MIC_DATA1 100R = RTERM aus dem DB-Hinweis zu Fig. 11 (Ringing/Overshoot am DATA-Ausgang)
C_MIC1 100n im Layout so dicht wie moeglich an Pin 2 (VDD) – DB-Hinweis zu Fig. 11
Footprint IFX-PG-LLGA-5-4: GND-Ring = Custom-Pad mit Maskenoeffnung (M-44, ertiedigt 06.09.)
Ringloetstelle = akustische Dichtung am Schallport. LAYOUT: GND nur am Ankerpad anschliessen.

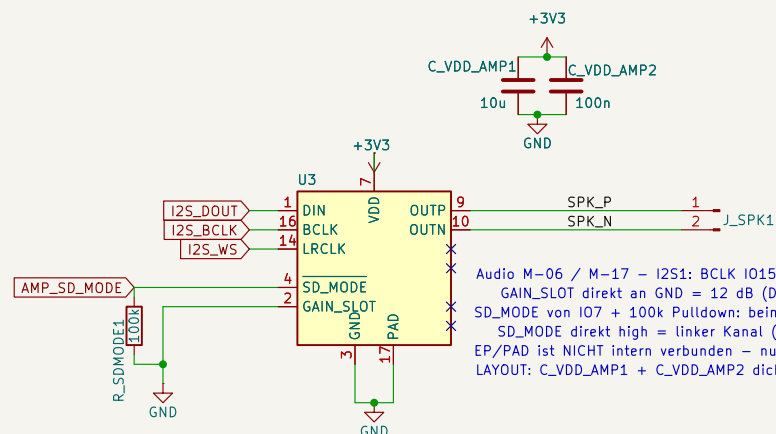


USB-C

Versorgung + Programmierung (M-11). LAYOUT: D_ESD_USB1 + C_ESD_USB1 dicht an J_USB1.
Wege VBUS-Pin -> VBUS und GND kurz halten (ST-DB Abschn. 3).
USB_DP/USB_DM als Paar fuehren.
VBUS ist die einzige Speisung: max. 10 uF an VBUS (USB 2.0) – C_IN1 nicht vergroessern.



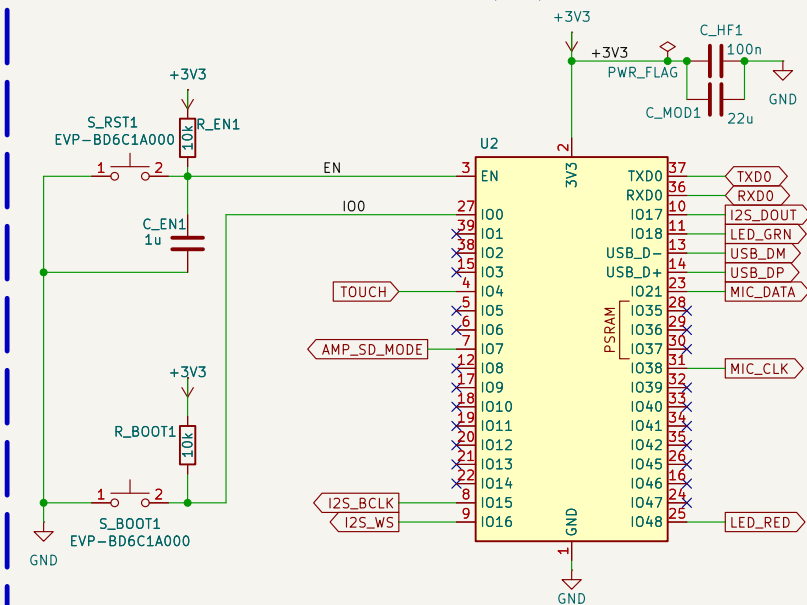
AMPLIFIER



Audio M-06 / M-17 – I2S1: BCLK IO15, WS IO16, DIN IO17
GAIN_SLOT direkt an GND = 12 dB (Datenblatt Tab. 8)
SD_MODE von IO7 + 100k Pulldown: beim Boot sicher stumm
SD_MODE direkt high = linker Kanal (Datenblatt S. 17)
EP/PAD ist NICHT intern verbunden – nur thermisch auf GND
LAYOUT: C_VDD_AMP1 + C_VDD_AMP2 dicht an VDD (Pin 7/8)

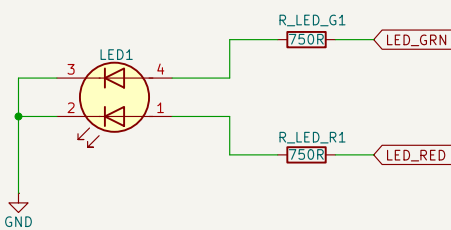
CONTROLLER

IO35 / IO36 / IO37 = Octal-PSRAM (N16R8) – NICHT belegen
IO6 + IO14 = Reserve Guard/Shield (M-26) – freihalten



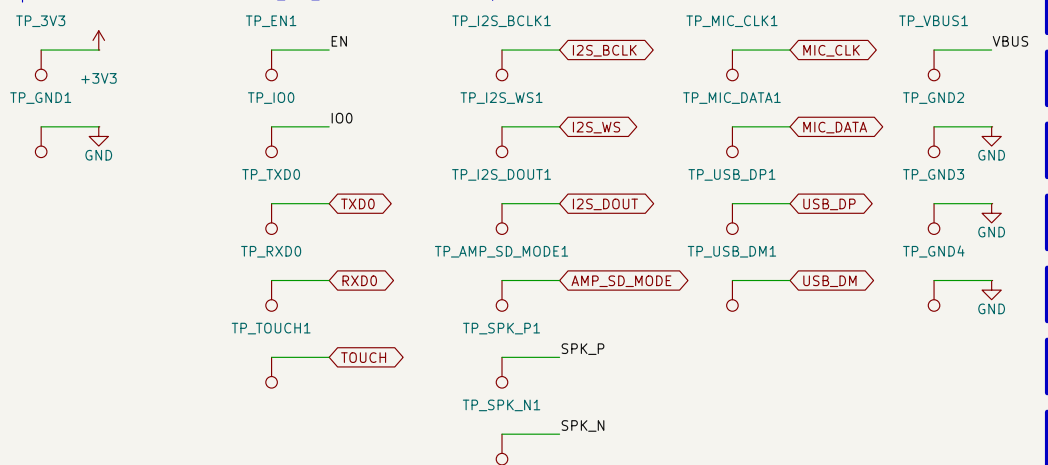
STATUS_LED

Status-LED M-25, zweifarbig. LED1 = Kingbright APHBM2012LSURKCGKC.
2,0 x 1,25 mm, klare Linse, rot 630 nm + gruen 570 nm, beide AlGaInP.
Datenblatt Rev. V.5A: VF typ 1,75 V rot / 1,90 V gruen, max 2,1 V bei IF = 2 mA.
750R an 3,3 V -> 2,07 mA rot, 1,87 mA gruen. Beide Farben zugleich = Bernstein.
Kathoden beider Chips auf GND: Pin 2 = rot, Pin 3 = gruen (Datenblatt).
IO48 und IO18 sind keine Strapping-Pins und nach Reset hochohmig ->
LED beim Booten dunkel, kein Glimmen.



TESTPOINTS

Testpunkte M-08: SMD-Pads TestPoint_Pad_D1.0mm – kein Bauteil, keine BOM-Zeile.



In Zusammenarbeit mit Claude

Sheet: /
File: ClearBell_V0.2_Innen.kicad_sch

Title: ClearBell V0.2 Inneneinheit

Size: A3 Date: 2026-09-11
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 1
Id: 1/1